

Les techniques de base du traitement d'image

COURS 2 (PARTIE 2)

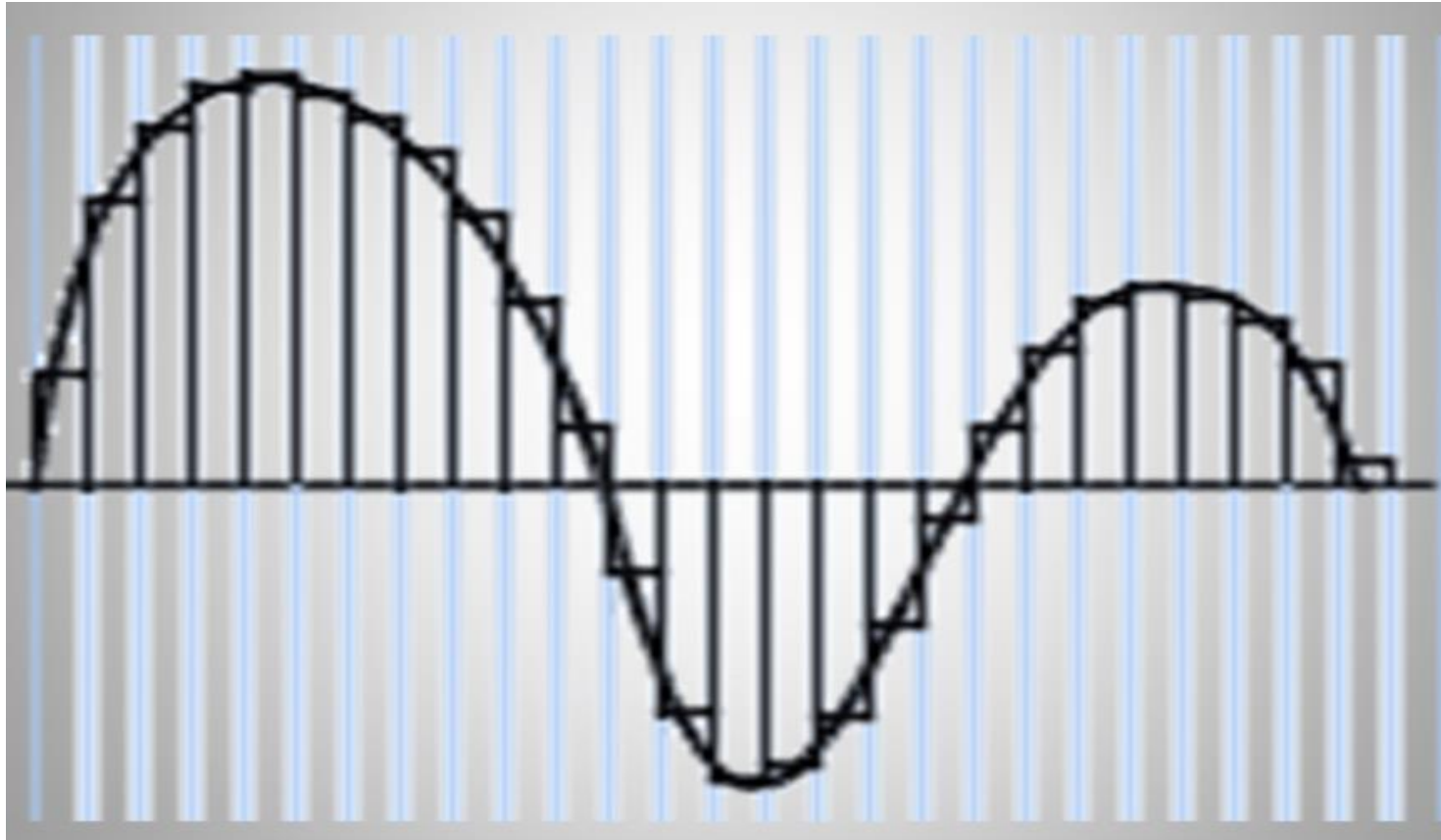
Numérisation d'une Image –Echantillonnage

L'**échantillonnage** consiste à prélever les valeurs d'un signal à intervalles définis, généralement réguliers. Il produit une suite de valeurs discrètes nommées échantillons.

L'objectif de l'échantillonnage est la transmission de l'[information](#) d'un signal. La question du choix de la fréquence d'échantillonnage se pose immédiatement :

- si la fréquence d'échantillonnage est trop faible, les acquisitions seront trop espacées et si le signal comporte des détails pertinents entre deux positions de capture, ceux-ci seront perdus ;
- plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, et plus la transmission coûte en puissance de traitement, en capacités de transmission et en espace de stockage.

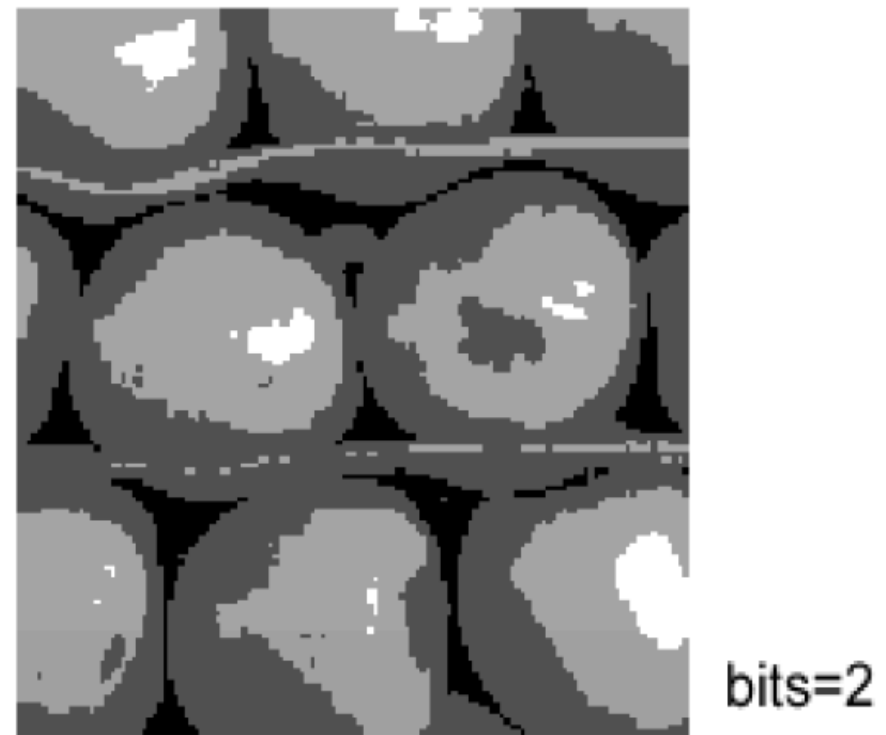
Numérisation d'une Image –Echantionnage



Numérisation d'une Image –quantification

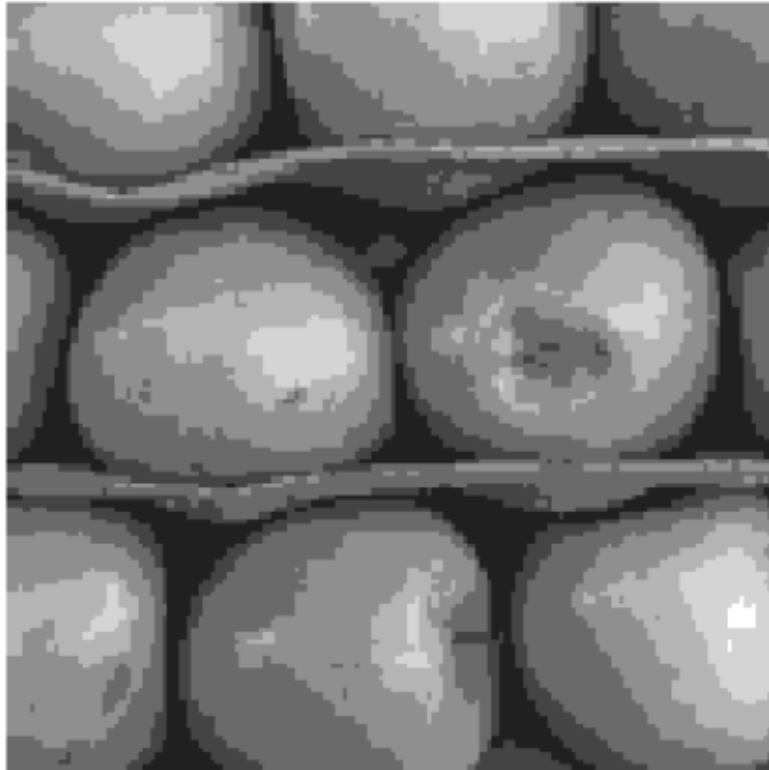
Quantification :affecter une valeur numérique à chaque échantillon prélevé

Numérisation d'une Image –quantification

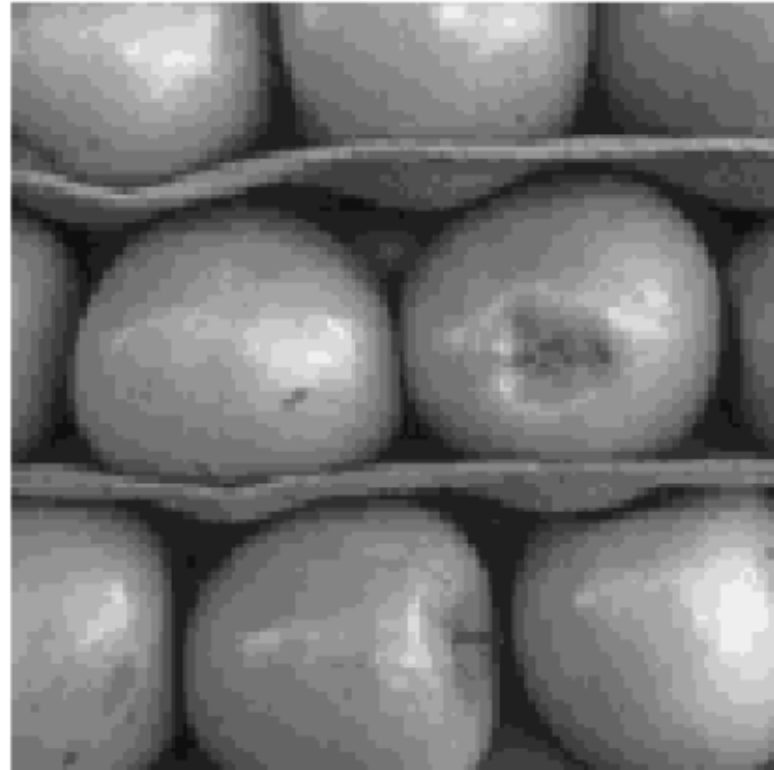


Numérisation d'une Image –quantification

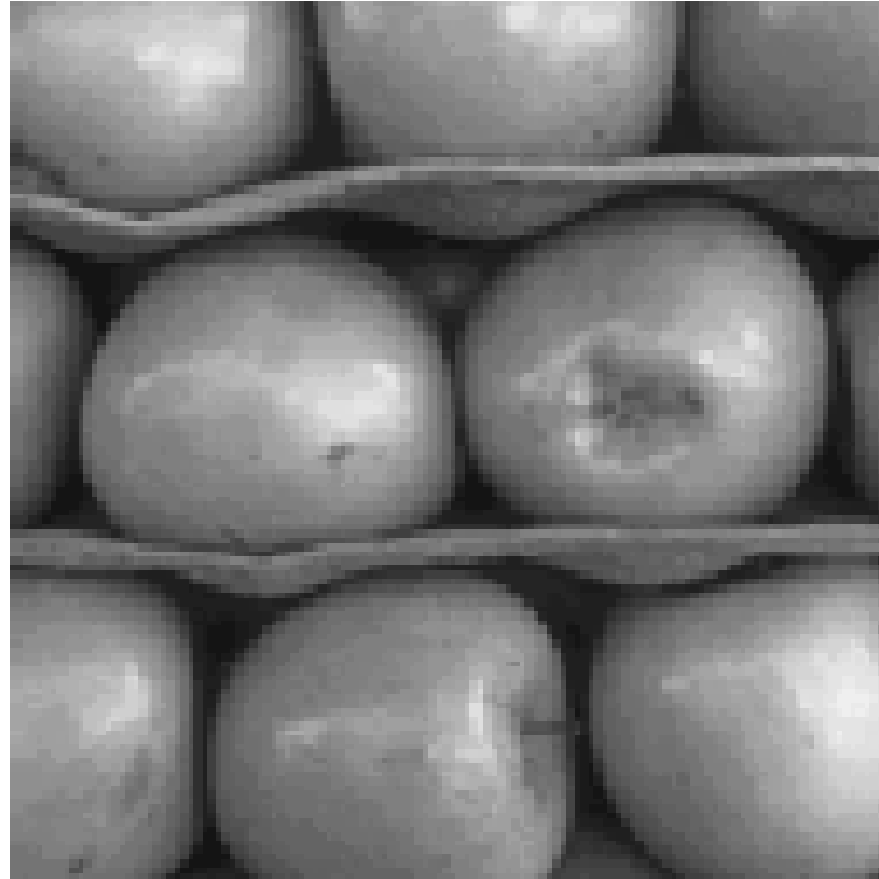
bits=3



bits=4

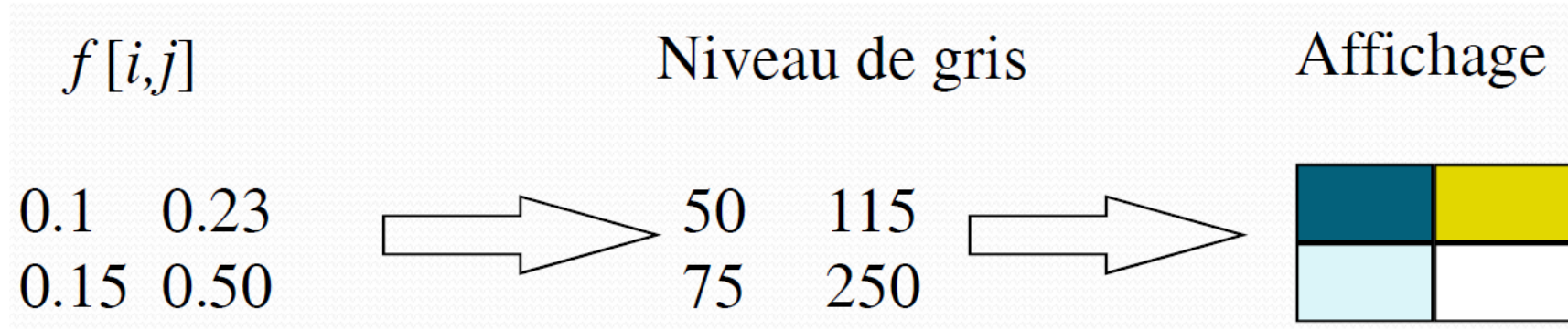


Numérisation d'une Image –quantification



bits=8

Numerisation



Après échantillonnage spatial

- N: désigne le nombre de lignes de l'image
- M: Le nombre de colonnes de l'image
- $I(i,j)$: les coordonnées spatiales d'un élément d'une image
- représentation matricielle $f = (0 \dots N-1) \times (0 \dots M-1)$

Après quantification

- $f(i,j)$: représente l'amplitude associée au pixel (i,j)
- f : le niveau de gris
- m : le nombre de bits sur lesquels est codé la valeur d'un niveau de gris
- L : la dynamique de l'image soit l'étendue des valeurs intervalle qu'un pixel peut prendre

$$L=2^m \quad \text{donc } f = [0, 2^m - 1]$$

Résolution d'une image

- La *résolution* de l'image est le nombre de pixels par unité de longueur. Elle s'exprime en dpi (dot per inch).
- Pour choisir la bonne résolution, il faut connaître l'utilisation de l'image :
 - est-elle destinée à être simplement visualisée
 - doit-elle servir pour des mesures scientifiques?
 - Sera-t-elle vue sur un écran d'ordinateur personnel ou dans une salle de cinéma?
 - La qualité de l'image est-elle primordiale pour l'application visée ou une qualité limitée suffit-elle?

Exercice : une image de taille 21 x 27 est numérisé avec une résolution de 300 dpi. Donnez le nombre de pixels par ligne et par colonne, ainsi que sa taille.

Réponse :

- 1- nombre de pixels par ligne : $21 \times 300 / 2,54 = 2480$ pixels
- 2- nombre de pixels par colonne: $27 \times 300 / 2,54 = 3188$ pixels
- 3- taille de l'image: $2480 \times 3188 = 7906240$ pixels

